

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R06 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和6年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-2（都市及び地方計画）のII-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 一定の基盤整備がなされているものの、細分化された土地や空き地・空き家等の低未利用地が散見されている人口30万人の地方都市の既成市街地内において、土地の有効利用を促進するために、敷地を集約化・共同化する小規模な土地区画整理事業を実施することとなった。事前の調査や事業計画の策定に関する業務を担当責任者として進めるに当たり、小規模な土地区画整理事業の特徴に留意して、下記の内容について記述せよ。

1. 事前に調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 前問（1）の事前の調査、検討の結果を踏まえ、事業計画の策定までの業務手順を列举し、それぞれの段階で留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 人口30万人の地方都市において、地震災害等の自然災害に対する防災構造を強化するために、市街地内の幹線道路に隣接した約20haの民間施設の跡地を取得して、広域避難地の機能と地域防災拠点の機能を有する都市公園（以下、「当該防災公園」という。）を新たに整備することとなった。自然災害の発生時に、当該防災公園が、広域避難地の機能と地域防災拠点の機能を適切に発揮できるようにする上で必要となる、事前の調査や当該防災公園の整備計画の策定に関する業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 事前に調査しておくべき事項とその内容について説明せよ。
2. 前問（1）の事前の調査の結果を踏まえ、当該防災公園の整備計画を策定する業務手順を列举し、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 事前の調査から当該防災公園の整備計画の策定までを効率的、効果的に遂行するために調整することが必要となる関係者を列記し、それぞれの関係者との連携・調整について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 事前に調査、検討すべき事項とその内容

担当責任者として事前調査として4項目を実施する。

第一に、**土地利用・権利関係調査**である。登記情報・地籍図に基づき所有権・抵当権・借地権等の権利関係を地権者ごとに整理する。GISに土地利用現況（空き地・空き家の位置・面積）と権利情報を統合し、集約・共同化の可能性を可視化する。

第二に、**基盤整備状況調査**である。道路・上下水道・電力等の既設インフラの状態・改善必要箇所を把握し、街区再編と一体で整備できる項目を特定する。

第三に、**地権者・居住者実態調査**である。権利者へのアンケートで意向（売却・建替え・現状維持）を把握し、空き家発生原因（相続・高齢化）を分析する。

第四に、**上位計画整合確認**である。都市マスタープラン・立地適正化計画との整合を確認し、社会資本整備総合交付金等の補助活用可能性を精査する。

2. 事業計画策定までの業務手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（事業区域確定）では、実現性が高い区画を特定し事業区域案を作成する。小規模区画整理は一人の不同意が事業を停止させるリスクがあるため、初期段階で同意見通しが高い区域に絞り込む工夫が求められる。

第2段階（換地設計・事業費試算）では、集約後の宅地面積・形状・接道を設計し地権者ごとの換地案を作成する。減歩率を低く抑えることが権利者合意の鍵となるため、整備費を補助金・地域協力で補完する財源構成を工夫する。

第3段階（事業計画策定・認可申請）では、区画整理法に基づく事業計画書（施行区域・施行期間・資金計画）を作成し、都道府県知事の認可申請を行う。認可前の縦覧で意見書への対応方針を整理しておくことが円滑な認可につながる。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）地権者・権利者、（b）居住者・借家人、（c）行政内関係部局、（d）専門家の4グループに整理する。

(a) 地権者には早期に説明会を開催してメリット・換地手続きを説明し、合意状況を記録化しながら段階的に同意書を取得する。(b) 借家人には移転補償手続きと仮住まい相談窓口を設置する。(c) 都市計画・道路・上下水道部局との定期連絡調整会でインフラ整備との工程整合を確保する。(d) 土地家屋調査士・司法書士等の専門家を早期に活用し、権利整理と登記手続きを円滑化する。

協議内容を議事録化・公開し、計画の透明性と実現性を確保する。

II-2-2 (約1,100字)

1. 事前に調査しておくべき事項とその内容

担当責任者として事前調査として4項目を実施する。

第一に、跡地の基盤・土壌調査である。ボーリング・標準貫入試験により地耐力・液状化リスクを確認し、土壌汚染対策法に基づく汚染調査で対策要否を確定する。電力・上下水道の接続条件も把握する。

第二に、周辺地域の避難需要調査である。地震・洪水ハザードマップをGISで重ね合わせ、想定避難者数・避難経路・到達所要時間を算定する。既存避難地との機能分担を明確化する。

第三に、防災拠点機能の要件確認である。消防・警察・自衛隊・市の防災担当と協議し、ヘリポート・防災倉庫・耐震性貯水槽・自家発電設備の規模と配置要件を把握する。

第四に、道路・交通条件の調査である。幹線道路隣接の立地を活かした緊急車両・物資輸送の動線確保に向け、交差点・アクセス道路の幅員・交通量を確認する。

2. 整備計画策定の業務手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（ゾーニング）では、広域避難ゾーン・防災拠点ゾーン・平常時利用ゾーンの3エリアを設定する。液状化リスクが高い区画は仮設用地に充て、耐震基盤部に防災倉庫・備蓄設備を集中配置する。

第2段階（施設設計）では、避難収容面積（1人当たり1～2m²）・ヘリポート規格・貯水槽容量・自家発電容量を設計する。平常時と非常時の転換手順を兼用設計に組み込み、維持管理の効率化を図る。

第3段階（段階整備・予算確保）では、補助事業（都市公園安全・安心対策総合支援事業等）を活用して整備を2～3段階に分け、段階ごとの防災機能水準を設定する。財政負担の平準化と早期供用のバランスが留意点である。

3. 関係者との連携・調整

関係者を(a) 防災関係機関、(b) インフラ管理者、(c) 土地・開発関係、(d) 地域住民・自治会の4グループに整理する。

(a) 消防・警察・自衛隊・市防災担当とは協議体を設置し、ヘリポート・物資輸送動線を合意する。(b) 電力・上下水道・通信の各管理者とは整備スケジュールに合わせた接続工事の工程調整を早期に開始する。

(c) 跡地売主とは環境調査結果を共有し、土壌汚染の費用負担と処理方法を協議する。(d) 周辺住民・自治会には説明会とワークショップを開催し、平常時利用ニーズと非常時避難オペレーションを整備計画に反映する。

協議内容を記録・公開し、計画の透明性と防災機能の実現性を担保する。